

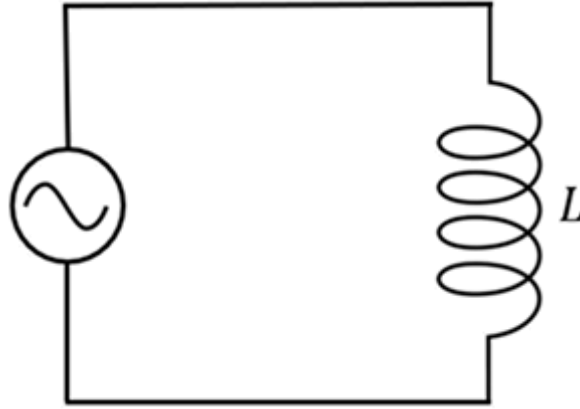
Fenômenos Ondulatórios e Eletromagnéticos

A Tesla coil is shown in the background, with a central vertical rod and a spiral toroid at the base. Numerous bright purple sparks are arcing from the top of the rod, creating a dramatic, branching pattern against the dark background.

Indutor e Capacitor em CA

Amanda Alencar

Indutor em um circuito CA



Se a corrente fornecida pela fonte varia no tempo e é da forma:

$$i(t) = I \cos(\omega t)$$

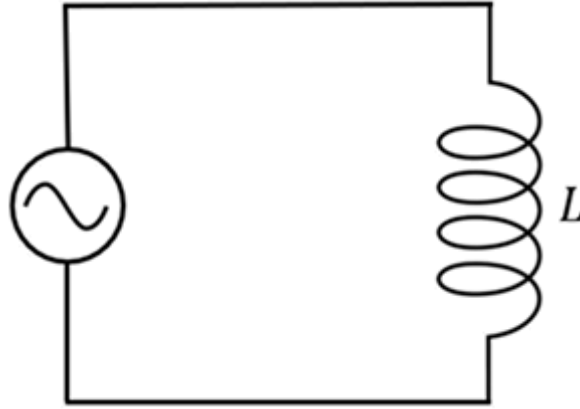
Há uma tensão induzida entre os terminais do indutor, sendo essa tensão dada por:

$$v_L(t) = L \frac{d}{dt} i(t) = L \frac{d}{dt} (I \cos(\omega t)) = -I\omega L \sin(\omega t)$$

Como a diferença entre a função *seno* e a função *cosseno* é apenas a fase, sendo $\cos(\omega t + \pi/2) = -\sin(\omega t)$, a tensão no indutor fica:

$$v_L(t) = V_L \cos(\omega t + \pi/2)$$

Indutor em um circuito CA



Se a corrente fornecida pela fonte varia no tempo e é da forma:

$$i(t) = I \cos(\omega t)$$

Há uma tensão induzida entre os terminais do indutor, sendo essa tensão dada por:

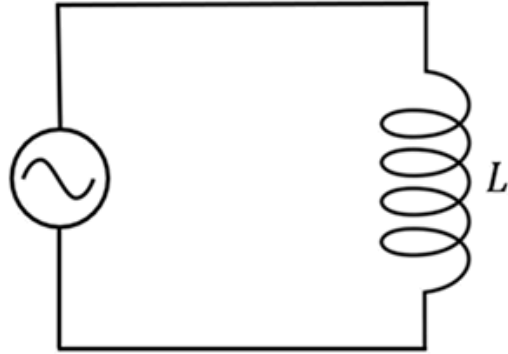
$$v_L(t) = V_L \cos(\omega t + \pi/2)$$

Sendo $V_L = I\omega L$ a amplitude da tensão no indutor.

A razão entre a amplitude de tensão no indutor e a amplitude de corrente é definida como a reatância indutiva:

$$X_L = \omega L$$

Indutor em um circuito CA



$$i(t) = I \cos(\omega t)$$

$$v_L(t) = V_L \cos(\omega t + \pi/2)$$

A razão entre a amplitude de tensão no indutor e a amplitude de corrente é definida como a reatância indutiva:

$$X_L = \omega L$$

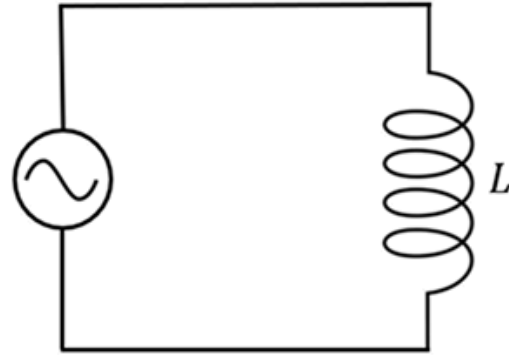
A reatância indutiva está relacionada à oposição do indutor à passagem de corrente.

A amplitude de tensão e a amplitude de corrente no indutor são proporcionais, sendo o coeficiente de proporcionalidade a reatância indutiva:

$$V_L = I X_L$$

essa relação é análoga à Lei de Ohm.

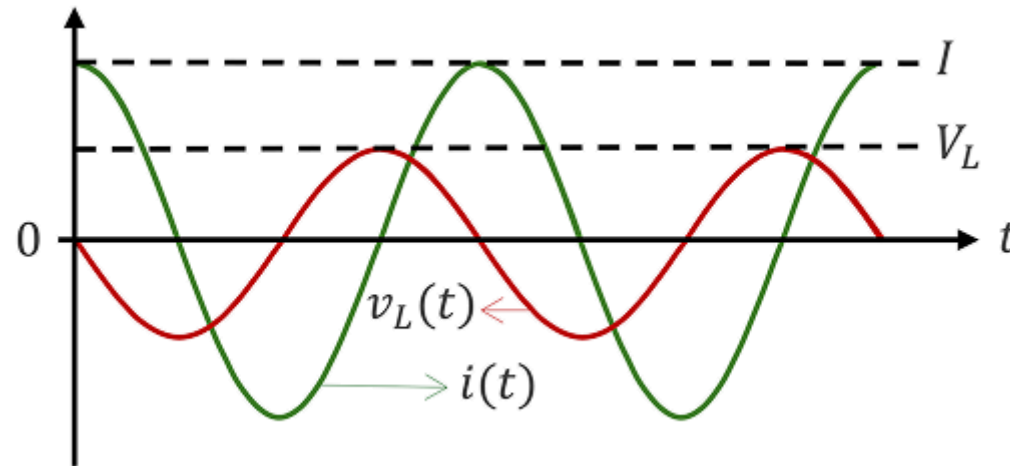
Indutor em um circuito CA



$$i(t) = I \cos(\omega t)$$

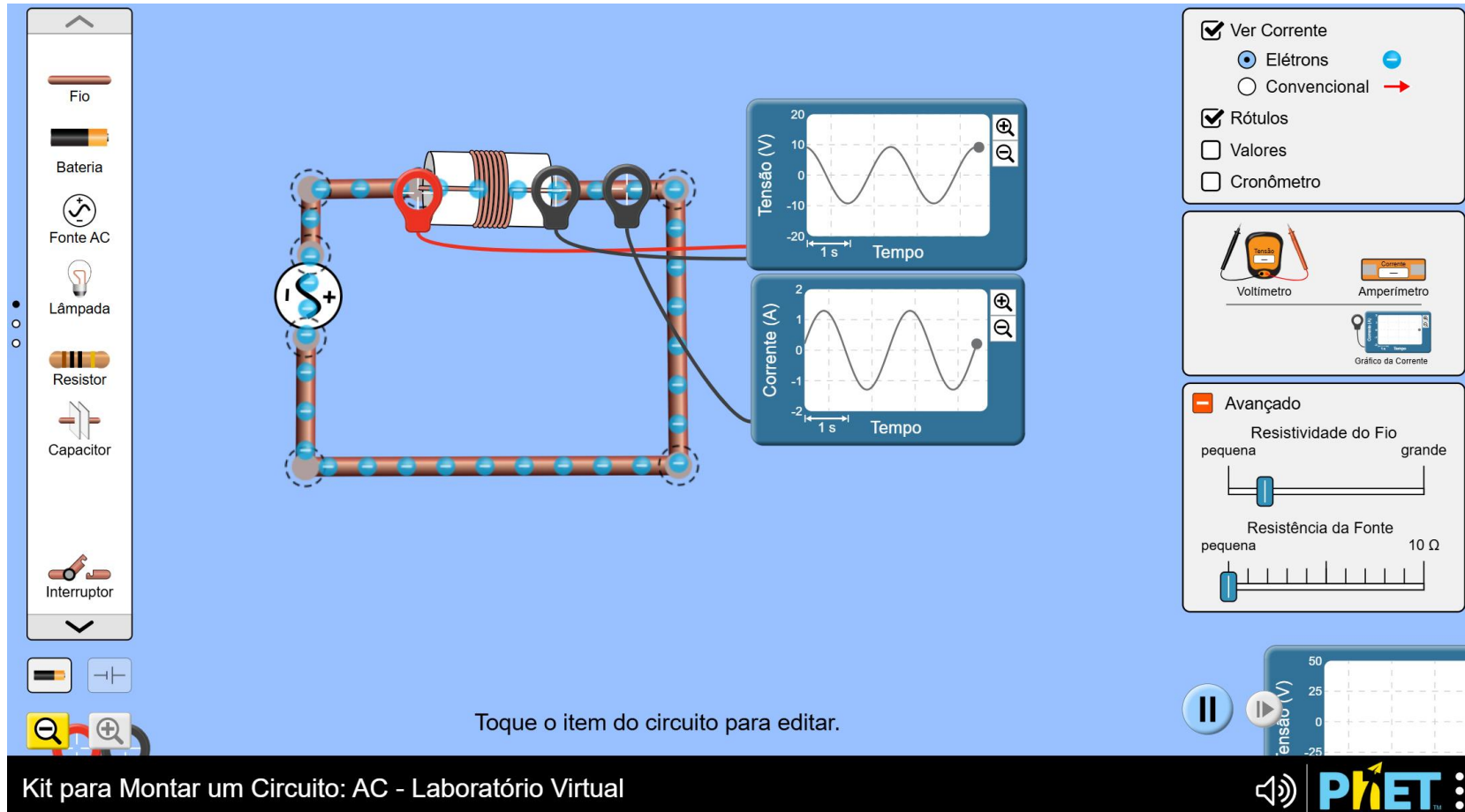
$$v_L(t) = V_L \cos(\omega t + \pi/2)$$

Diferente do que ocorre com o resistor, em que a tensão é proporcional à corrente em todos os instantes de tempo, no indutor a tensão é proporcional à taxa de variação da corrente. Há uma diferença de fase de $\pi/2$, ou 90° entre tensão e corrente.



No indutor, tensão é adiantada em relação à corrente.

Indutor em um circuito CA



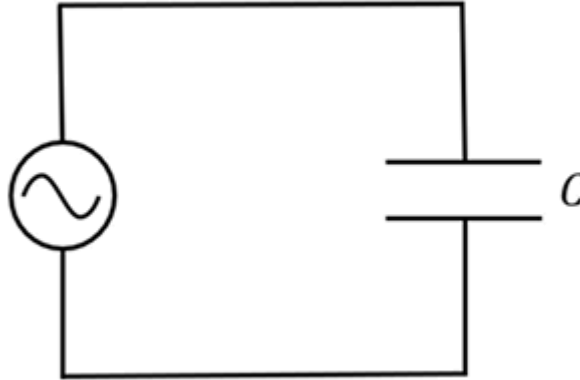
https://phet.colorado.edu/sims/html/circuit-construction-kit-ac-virtual-lab/latest/circuit-construction-kit-ac-virtual-lab_all.html?locale=pt_BR

Um indutor de indutância $L = 0,5 \text{ H}$ é alimentado por uma corrente alternada $i(t) = 2 \sin(314t) \text{ A}$.

Com base dos dados apresentados, explique a relação entre a tensão e a corrente no capacitor, determinando:

- a) A reatância capacitiva indutiva X_L .
- b) A expressão da tensão $v_L(t)$ no indutor.
- c) Por que a tensão está adiantada em relação à corrente em um indutor?

Capacitor em um circuito CA



A corrente $i(t)$ fornecida pela fonte é da forma:

$$i(t) = I \cos(\omega t)$$

A tensão $V_C(t)$, por sua vez, é dada por:

$$V_C(t) = \frac{q(t)}{C}$$

Para relacionar a tensão no capacitor com a corrente, devemos lembrar que a corrente pode ser escrita como:

$$i(t) = \frac{d}{dt} q(t) = I \cos(\omega t)$$

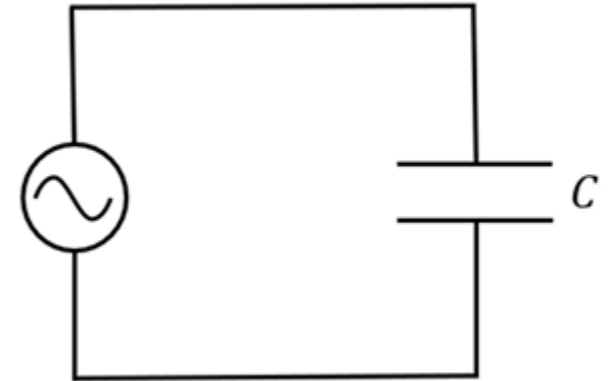
Capacitor em um circuito CA

A corrente $i(t)$ fornecida pela fonte é da forma:

$$i(t) = \frac{d}{dt} q(t) = I \cos(\omega t)$$

A tensão $V_C(t)$, por sua vez, é dada por:

$$V_C(t) = \frac{q(t)}{C}$$



A carga pode ser, então, obtida a partir da integral da corrente como sendo:

$$q(t) = \int I \cos(\omega t) dt = \frac{I}{\omega} \text{sen}(\omega t)$$

A tensão no capacitor fica então:

$$v_C(t) = \frac{I}{\omega C} \text{sen}(\omega t)$$

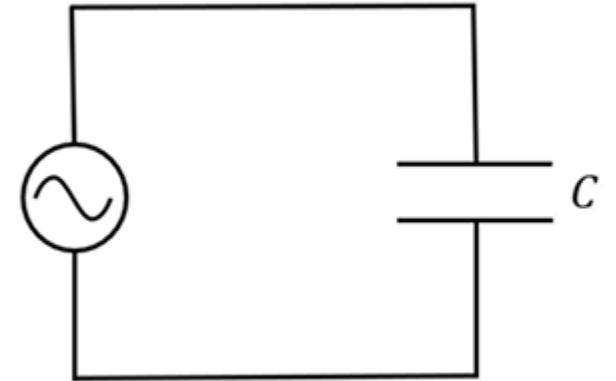
Capacitor em um circuito CA

A corrente $i(t)$ fornecida pela fonte é da forma:

$$i(t) = \frac{d}{dt} q(t) = I \cos(\omega t)$$

A tensão no capacitor fica então:

$$v_C(t) = \frac{I}{\omega C} \text{sen}(\omega t)$$



Como $\text{sen}(\omega t) = \cos(\omega t - \pi/2)$, a tensão no capacitor fica:

$$v_C(t) = V_C \cos(\omega t - \pi/2)$$

A razão entre a amplitude de tensão no capacitor e a amplitude de corrente é definida como a reatância capacitiva:

$$X_C = \frac{1}{\omega C}$$

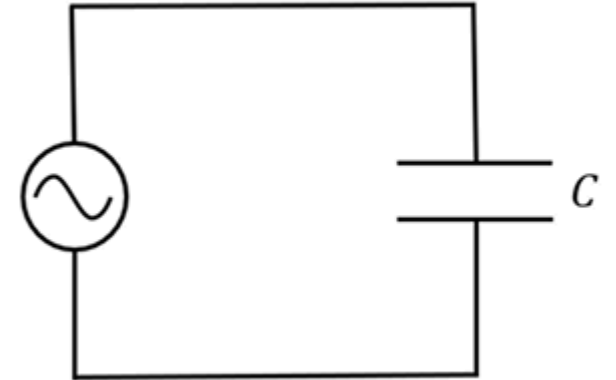
Capacitor em um circuito CA

A corrente $i(t)$ fornecida pela fonte é da forma:

$$i(t) = I \cos(\omega t)$$

A tensão no capacitor fica então:

$$v_C(t) = V_C \cos(\omega t - \pi/2)$$



A razão entre a amplitude de tensão no capacitor e a amplitude de corrente é definida como a reatância capacitiva:

$$X_C = \frac{1}{\omega C}$$

A amplitude de tensão e a amplitude de corrente no capacitor são proporcionais, sendo o coeficiente de proporcionalidade a reatância capacitiva:

$$V_C = I X_C$$

essa relação é análoga à Lei de Ohm.

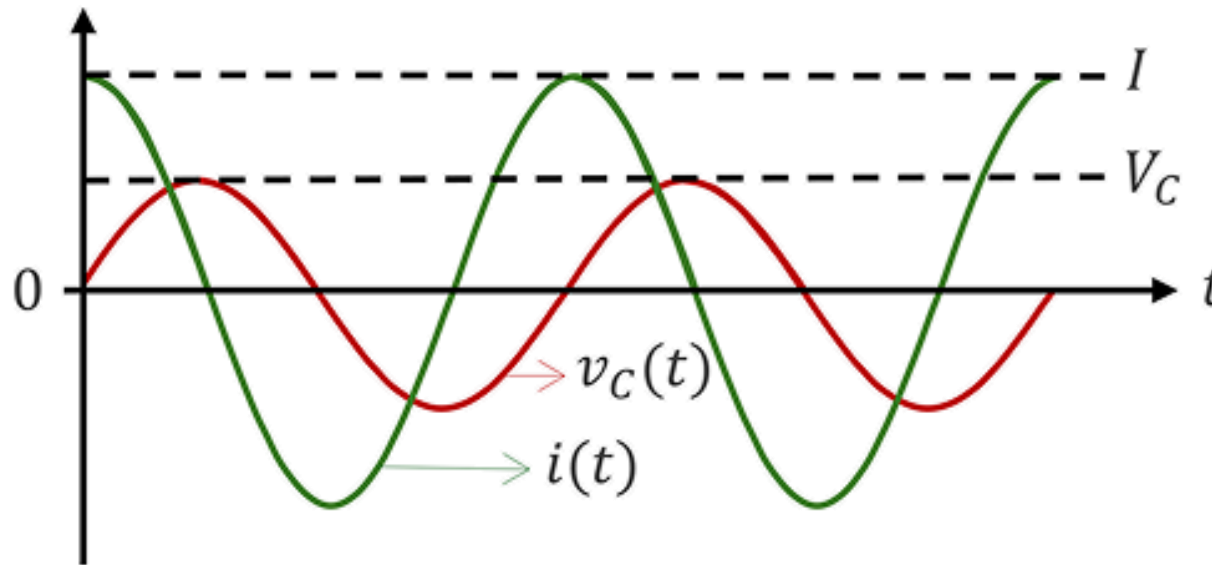
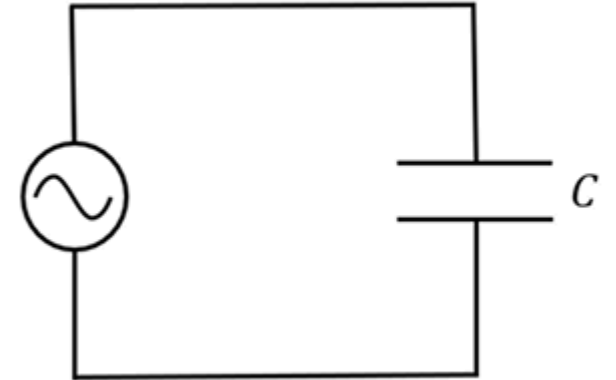
Capacitor em um circuito CA

A corrente $i(t)$ fornecida pela fonte é da forma:

$$i(t) = I \cos(\omega t)$$

A tensão no capacitor fica então:

$$v_C(t) = V_C \cos(\omega t - \pi/2)$$



No capacitor, corrente é adiantada em relação à tensão.

Capacitor em um circuito CA

Ver Corrente

- ☒ Elétrons
- ☐ Convencional

Rótulos

- ☐ Valores
- ☐ Cronômetro

Voltímetro

Amperímetro

Gráfico da Corrente

Avançado

Resistividade do Fio

pequena grande

Resistência da Fonte

pequena 10 Ω

Tensão (V)

Tempo

Corrente (A)

Tempo

Toque o item do circuito para editar.

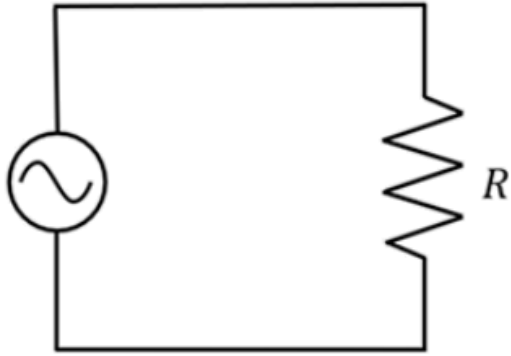
Kit para Montar um Circuito: AC - Laboratório Virtual

PhET

https://phet.colorado.edu/sims/html/circuit-construction-kit-ac-virtual-lab/latest/circuit-construction-kit-ac-virtual-lab_all.html?locale=pt_BR

Circuito CA

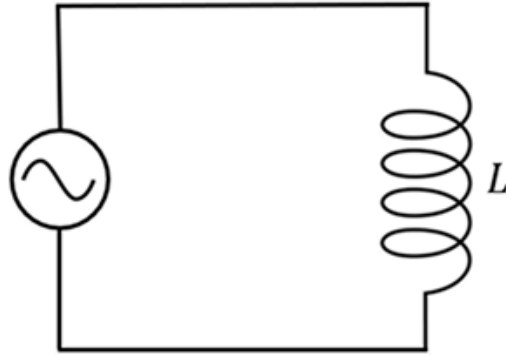
$$i(t) = I \cos(\omega t)$$



$$v_R(t) = V_R \cos(\omega t)$$

$$R$$

$$V_R = IR$$

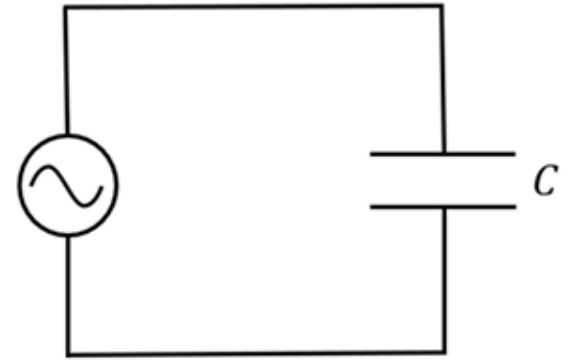


$$V_L = I\omega L$$

$$v_L(t) = V_L \cos(\omega t + \pi/2)$$

$$X_L = \omega L$$

$$V_L = IX_L$$



$$V_C = \frac{I}{\omega C}$$

$$v_C(t) = V_C \cos(\omega t - \pi/2)$$

$$X_C = \frac{1}{\omega C}$$

$$V_C = IX_C$$

Um capacitor de capacitância $C = 10\ \mu\text{F}$ está conectado a uma fonte de tensão alternada $v(t) = 100 \sin(377t)\ \text{V}$.

Com base nos dados apresentados, explique a relação entre a tensão e a corrente no capacitor, determinando:

- a) A reatância capacitiva X_C .
- b) A expressão da corrente $i(t)$ no circuito.
- c) Por que a corrente está adiantada em relação à tensão em um capacitor?